

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дучл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

Выпускная квалификационная работа

|          |      |                 |       |      |                                                |                                          |       |         |   |
|----------|------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|---|
| Изм.     | Лист | № докум.        | Подп. | Дата | Сводка технических решений<br>и их обоснования | Лит.                                     | Масса | Масштаб |   |
| Разраб.  |      | Леонтьев И. Е.  |       |      |                                                |                                          |       |         |   |
| Пров.    |      | Фёдоров С. В.   |       |      |                                                |                                          |       |         |   |
| Т.контр. |      |                 |       |      |                                                | Лист                                     | 1     | Листов  | 8 |
| Реценз.  |      |                 |       |      |                                                | МГТУ им. Н. Э. Баумана<br>Группа ИУ3-81Б |       |         |   |
| Н.контр. |      | Кадырбаева А.Р. |       |      |                                                |                                          |       |         |   |
| Утв.     |      |                 |       |      |                                                |                                          |       |         |   |

Копировал

Формат А3

|                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проектное решение                     | Выбранный вариант                                                                                                                                | Рассмотренные альтернативы                                                                                                                                     | Ключевое техническое обоснование                                                                                                                                                                                                                                                      | Совместимость с STM32F411CEU6 и реализация                                                                                                                                          |
| Метод локализации источника           | TDOA: координаты источника вычисляются на центральном сервере по разностям времён прихода одного акустического события на разные ведомые модули. | Локализация по уровню сигнала; направление прихода на микрофонной решётке; beatforming; GCC-PHAT на каждом узле; асинхронные специальные методы для выстрелов. | TDOA лучше согласуется с одноканальными разнесёнными узлами. Узел не решает переопределённую геометрическую задачу, а передаёт серверу только время первого прихода звуковой волны на ведомые модули.                                                                                 | На STM32F411 остаётся лёгкая обработка: детектор события и передача временной метки. Расчёт координат выполняются на сервере без ограничения по памяти микроконтроллера.            |
| Алгоритм обнаружения и метки времени  | Двухступенчатый потоковый детектор: адаптивный порог, STA/LTA, CUSUM и уточнение первого прихода по предтриггерному буферу.                      | Фиксированный порог; выбор пика амплитуды; RMS-окно; только STA/LTA; wavelet; GCC-PHAT; лёгкая нейронная сеть на узле.                                         | Порог быстро даёт кандидата, STA/LTA подтверждает рост энергии, CUSUM лучше фиксирует статистическое изменение, а обратный поиск первого прихода уменьшает смещение метки относительно физического фронта.                                                                            | Алгоритм потоковый и пригоден для целочисленной реализации. Нужны буферы суммы, состояние автомата, оценка шума, пороги, метка индекса отсчёта.                                     |
| Сетевая топология датчиков            | Звезда: ведомые узлы обмениваются с ведущим модулем, ведущий выполняет синхронизацию, приём меток и передачу наружу.                             | Mesh; cluster-free; равноправная ad-hoc сеть; проводная шина; полная передача аудио на центральный компьютер.                                                  | Для четырёх ведомых узлов звезда проще, имеет предсказуемую задержку, не требует маршрутизации и исключает накопление случайных задержек от нескольких переходов.                                                                                                                     | STM32F411 обслуживает радиомодули по SPI. Ведущий узел может иметь постоянное питание и Ethernet, поэтому его роль координатора естественна.                                        |
| Радиоканал между модулями узла        | nRF24L01+ в режиме пакетной передачи временных меток и команд, с разделёнными каналами для служебного и событийного обмена.                      | ZigBee; BLE; LoRa; Wi-Fi; проводная связь; модули сотовой связи.                                                                                               | nRF24L01+ обеспечивает высокую скорость коротких пакетов, малую стоимость, простой SPI-интерфейс и низкое энергопотребление. Для TDOA важен компактный предсказуемый пакет, а не дальность LoRa или пропускная способность Wi-Fi.                                                     | Совместим напрямую по SPI. Требуются драйвер инициализации, настройка адресов, каналов, подтверждений, повторов.                                                                    |
| Два радиомодуля на ведомом модуле     | Разделение радиоканалов: один модуль для синхронизации и управления, второй — для событийных временных меток.                                    | Один общий радиомодуль; программное разделение по типам сообщений; протокол с приоритетами.                                                                    | При периоде синхронизации 100 мс и кратких пакетах событий коллизии редки, но критичны. Разделение уменьшает конфликт между периодической синхронизацией и срочными событиями. Управляющий обмен не блокирует отправку метки, а пакет события не задерживает следующую синхронизацию. | STM32F411 имеет количество SPI достаточное для подключения двух радиомодулей.                                                                                                       |
| Синхронизация времени                 | Схема ведущий-ведомые: периодическая широковещательная синхронизация, локальная коррекция смещения.                                              | GPS на каждом узле; FTSP; RBS; Glossy; проводная синхронизация; полная асинхронная локализация.                                                                | Для малой сети выгоднее простой управляемый протокол: он легче реализуется, требует меньше памяти и проще отлаживается, чем универсальные протоколы сетевой синхронизации.                                                                                                            | Реализуются аппаратный таймер, локальная шкала времени, приём пакета синхронизации по прерыванию, оценка смещения и коррекция.                                                      |
| Связь ведущего модуля с внешней сетью | Ethernet через W5500 как проводной интерфейс ведущего узла к серверу локализации.                                                                | Wi-Fi; BLE-шлюз; LoRaWAN; сотовая связь; USB-подключение к компьютеру; последовательный порт.                                                                  | Ethernet даёт предсказуемую задержку, устойчивость к радиопомехам и не занимает радиоканал датчиков. W5500 снимает с STM32 часть сетевого стека за счёт аппаратной обработки TCP/IP.                                                                                                  | W5500 подключается по SPI и имеет готовую ioLibrary. На STM32 требуется SPI-драйвер, обработка прерываний или опроса, настройка статического адреса, TCP-протокол отправки событий. |